2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $U=\{1,2,3,4\}$，$M=\{1,2\}$，$N=\{2,3\}$，则 $complement_{U(M\cup N)}$ =（ ）

A. $\{1,2,3\}$　　B. $\{4\}$　　C. $\{1,3,4\}$　　D. $\{2\}$

【答案】**B**

【解析】
由题意，$M\cup N=\{1,2,3\}$，所以全集 U 中除去 $\{1,2,3\}$ 后剩余 $\{4\}$，即 $complement_{U(M\cup N)}=\{4\}$，故选 B.

2. 直线 $y=2$ 与直线 $x+y-2=0$ 的夹角是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

【答案】**A**

【解析】
直线 $y=2$ 的斜率为 0，直线 $x+y-2=0$ 化为 $y=-x+2$，斜率为 -1. 设两直线的夹角为 θ，则 $\tan\theta=\left|\frac{-1-0}{1+(-1)\cdot 0}\right|=1$. 取两直线的锐角夹角，得 $\theta=\frac{\pi}{4}$，故选 A.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，若 a_1，a_3，a_4 成等比数列，则 a_2 =（ ）

A. -4　　B. -6　　C. -8　　D. -10

【答案】**B**

【解析】
设 $a_1=x$，则 $a_3=x+4$，$a_4=x+6$. 由于 a_1，a_3，a_4 成等比数列，有 $(x+4)^2=x(x+6)$，即 $x^2+8x+16=x^2+6x$，所以 $x=-8$. 因此 $a_2=a_1+2=-6$，故选 B.

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,4)$，$\boldsymbol{b}=(\sin\alpha,\cos\alpha)$，且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $\tan\alpha$ =（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $-\frac{3}{4}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $-\frac{4}{3}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，所以两向量的行列式为零，即 $3\cos\alpha-4\sin\alpha=0$. 若 $\cos\alpha=0$，上式不成立，故 $\cos\alpha\neq 0$，从而 $\tan\alpha=\frac{3}{4}$，故选 A.

5. 点 P 从 $(1,0)$ 出发，沿单位圆 $x^2+y^2=1$ 逆时针方向运动 $\frac{2\pi}{3}$ 弧长到达 Q 点，则 Q 的坐标为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$　　B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$
C. $\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$　　D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】
单位圆的半径为 1，所以弧长 $\frac{2\pi}{3}$ 所对的圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$. 点 P 的极角为 0，逆时针转过该角后，点 Q 的坐标为 $\left(\cos\frac{2\pi}{3},\sin\frac{2\pi}{3}\right)=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，故选 A.

6. 曲线 $y^2=4x$ 关于直线 $x=2$ 对称的曲线方程是（ ）

A. $y^2=8-4x$　　B. $y^2=4x-8$
C. $y^2=16-4x$　　D. $y^2=4x-16$

【答案】**C**

【解析】
设对称后的曲线上一点为 (x,y)，它关于直线 $x=2$ 的对称点为 $(4-x,y)$. 该对称点在原曲线 $y^2=4x$ 上，所以 $y^2=4(4-x)=16-4x$，故选 C.

7. 若 $\left(\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中存在常数项，则 n 的值可以是（ ）

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
在展开式中取 k 个 $\frac{2}{\sqrt[3]{x}}$，取 $n-k$ 个 $\sqrt{x}$，所得项的 x 的指数为 $\frac{n-k}{2}-\frac{k}{3}=\frac{3n-5k}{6}$. 该项为常数项当且仅当 $3n-5k=0$，即 $k=\frac{3n}{5}$. 由于 k 必须是整数且满足 $0\le k\le n$，所以 n 必须是 5 的倍数. 给出的选项中只有 $n=10$ 满足，故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，“$A>30^\circ$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
三角形内角满足 $0<A<180^\circ$. 在此范围内，$\sin A>\frac{1}{2}$ 等价于 $30^\circ<A<150^\circ$，因此必有 $A>30^\circ$. 但 $A>30^\circ$ 不一定推出 $A<150^\circ$，例如 $A=160^\circ$ 时 $\sin A<\frac{1}{2}$. 所以“$A>30^\circ$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的必要而不充分条件，故选 B.

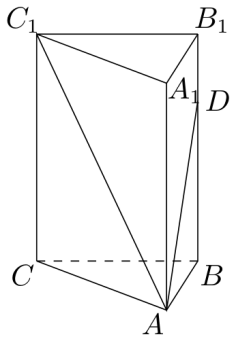
9. 若函数 $f(x)=\log_a(x+1)$（$a>0$，$a\ne1$）的定义域和值域都是 $[0,1]$，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
函数的定义域被题设限定为 $[0,1]$. 当 $a>1$ 时，$f(x)=\log_{a(x+1)}$ 在 $[0,1]$ 上递增，所以值域为 $[f(0),f(1)]=[0,\log_a 2]$. 要使值域为 $[0,1]$，必须有 $\log_a 2=1$，从而 $a=2$. 当 $0<a<1$ 时，$f(1)=\log_a 2<0$，不可能得到值域 $[0,1]$，故选 D.

10. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中已知 $AB=1$，D 在棱 BB_1 上，且 $BD=1$，若 AD 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 α，则 $\alpha=$（ ）



A. $\frac{\pi}{3}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\arcsin\frac{\sqrt{10}}{4}$
D. $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】**D**

【解析】
取空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并令正三棱柱的侧棱方向为 z 轴. 由 $BD=1$ 得 $D=(1,0,1)$. 平面 AA_1C_1C 的一个单位法向量可取 $\boldsymbol{n}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，而 $\overrightarrow{AD}=(1,0,1)$. 设直线 AD 与该平面的夹角为 α，则 $\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AD}|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$. 因而 $\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$，故选 D.

11. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，线段 F_1F_2 被点 $\left(\frac{b}{2},0\right)$ 分成 5 : 3 两段，则此椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{16}{17}$
B. $\frac{4\sqrt{17}}{17}$
C. $\frac{4}{5}$
D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D**

【解析】
设椭圆的焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，其中 $c>0$. 记点 $R=\left(\frac{b}{2},0\right)$. 由于 R 把 F_1F_2 分成较长的 5 与较短的 3 两段，有 $\frac{c+\frac{b}{2}}{c-\frac{b}{2}}=\frac{5}{3}$. 解得 $c=2b$. 又椭圆满足 $a^2=b^2+c^2$，所以 $a^2=5b^2$，从而 $e=\frac{c}{a}=\frac{2b}{\sqrt{5}b}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，故选 D.

12. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的函数，且方程 $x-f[g(x)]=0$ 有实数解，则 $g[f(x)]$ 不可能是（ ）

A. $x^2+x-\frac{1}{5}$
B. $x^2+x+\frac{1}{5}$
C. $x^2-\frac{1}{5}$
D. $x^2+\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
由方程 $x-f(g(x))=0$ 有实数解，存在实数 x_0 使 $f(g(x_0))=x_0$. 令 $y_0=g(x_0)$，则 $g(f(y_0))=g(x_0)=y_0$. 因此，函数 $g(f(x))$ 必须有实数不动点.

若选项 B 成立，则不动点方程为 $x^2+x+\frac{1}{5}=x$，即 $x^2+\frac{1}{5}=0$，没有实数解. 所以选项 B 不可能，故选 B.

填空题

13. 已知 $f(x)=begin\{cases\}1,x\geq 0,\backslash -1,x<0.end\{cases\}$ 则不等式 $x+(x+2)\cdot f(x+2)\leq 5$ 的解集是_____{}.

【答案】$\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$

【解析】
当 $x+2\geq 0$，即 $x\geq -2$ 时，$f(x+2)=1$，原不等式化为 $2x+2\leq 5$，所以 $-2\leq x\leq \frac{3}{2}$. 当 $x+2<0$，即 $x\leftarrow 2$ 时，$f(x+2)=-1$，原不等式化为 $x-(x+2)=-2\leq 5$，所以该情形下所有 $x\leftarrow 2$ 都满足不等式. 合并两种情形，解集为 $\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$.

14. 已知平面上三点 A，B，C 满足 $|\overrightarrow{AB}|=3$，$|\overrightarrow{BC}|=4$，$|\overrightarrow{CA}|=5$，则 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(BC)+\overrightarrow{BC}cdotarrow(CA)+\overrightarrow{CA}cdotarrow(AB)$ 的值等于_____{}.

【答案】-25

【解析】
由三点首尾相接，有 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\mathbf{0}$. 两边平方得 $0=|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2+|\overrightarrow{CA}|^2+2\left(\overrightarrow{AB}cdotarrow(BC)+\overrightarrow{BC}cdotarrow(CA)+\overrightarrow{CA}cdotarrow(AB)\right)$. 记 $S=\overrightarrow{AB}cdotarrow(BC)+\overrightarrow{BC}cdotarrow(CA)+\overrightarrow{CA}cdotarrow(AB)$. 代入三条边长 3，4，5，得到 $0=3^2+4^2+5^2+2S=50+2S$，所以 $S=-25$.

15. 已知平面 $\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=l$，P 是空间一点，且 P 到 α，β 的距离分别是 1，2，则点 P 到 l 的距离为_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
在过点 P 且垂直于交线 l 的平面内，平面 α 与 β 截得两条互相垂直的直线，它们的交点为该截平面与 l 的交点. 点 P 到这两条直线的距离分别为 1，2，因此点 P 到交点的距离为 $\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$.

16. 设坐标平面内有一个质点从原点出发，沿 x 轴跳动. 每次向正方向或负方向跳 1 个单位，经过 5 次跳动质点落在点 $(3,0)$（允许重复过此点）处，则质点不同的运动方法共有_____{} 种.

【答案】5

【解析】
设向正方向跳了 r 次，向负方向跳了 $5-r$ 次. 终点横坐标为 3，故 $r-(5-r)=3$，解得 $r=4$. 只需从 5 次跳动中选出其中一次向负方向跳，便确定一种运动方法，因此方法数为 $C_5^1=5$.

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_n=\frac{1}{3}(a_n-1)$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 求 a_1，a_2；
2. (2) 求证数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.

【解析】

1. （1）取 $n=1$，由 $S_1=a_1$ 得 $a_1=\frac{1}{3}(a_1-1)$，所以 $a_1=-\frac{1}{2}$. 取 $n=2$，有 $a_1+a_2=\frac{1}{3}(a_2-1)$，代入 $a_1=-\frac{1}{2}$ 得 $a_2=\frac{1}{4}$.
2. （2）当 $n\geq 2$ 时，将相邻两式相减，得

$S_n-S_{n-1}=a_n=\frac{1}{3}(a_n-a_{n-1})$. 因而 $2a_n=-a_{n-1}$，即 $a_n=-\frac{1}{2}a_{n-1}$. 因此从 $a_1=-\frac{1}{2}$ 出发，数列的每一项都是前一项的 $-\frac{1}{2}$ 倍，所以数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比为 $-\frac{1}{2}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $\cos A=\frac{1}{3}$.

1. (1) 求 $\sin^2\frac{B+C}{2}+\cos 2A$ 的值；
2. (2) 若 $a=\sqrt{3}$，求 bc 的最大值.

【解析】

1. （1）因为 $B+C=\pi-A$，所以

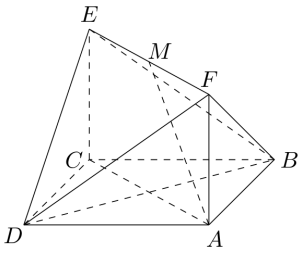
$\sin^2\frac{B+C}{2}=\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{A}{2}\right)=\cos^2\frac{A}{2}=\frac{1+\cos A}{2}=\frac{2}{3}$. 又 $\cos 2A=2\cos^2 A-1=\frac{2}{9}-1=-\frac{7}{9}$，故 $\sin^2\frac{B+C}{2}+\cos 2A=\frac{2}{3}-\frac{7}{9}=-\frac{1}{9}$.

1. （2）由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-\frac{2}{3}bc$. 当 $a=\sqrt{3}$ 时，

$3=b^2+c^2-\frac{2}{3}bc\geq 2bc-\frac{2}{3}bc=\frac{4}{3}bc$，所以 $bc\leq\frac{9}{4}$. 当 $b=c=\frac{3}{2}$ 时等号成立，且满足题设三角形条件，因此 bc 的最大值为 $\frac{9}{4}$.

19. 如图，已知正方形 $ABCD$ 和矩形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直，$AB=\sqrt{2}$，$AF=1$，M 是线段 EF 的中点.

1. (1) 求证：$AM\parallel$ 平面 BDE；
2. (2) 求证：$AM\perp$ 平面 BDF；
3. (3) 求二面角 $A-DF-B$ 的大小.



【解析】

取空间直角坐标系，使正方形所在平面为 $z=0$，并设 $A=(0,0,0)$，$B=\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$C=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，$D=\left(0,\sqrt{2},0\right)$. 由于矩形 $ACEF$ 与正方形所在平面垂直，且 $AF=1$，可取 $E=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},1\right)$，$F=(0,0,1)$，从而 $M=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$.

1. (1) $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$. 平面 BDE 内的两条相交直线可取 BD，BE，其方向向量为 $\overrightarrow{BD}=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(0,\sqrt{2},1\right)$. 因而平面 BDE 的一个法向量为 $\overrightarrow{BD}timesarrow(BE)=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},-2\right)$. 计算得 $\overrightarrow{AM}\cdot\left(\sqrt{2},\sqrt{2},-2\right)=1+1-2=0$. 又 $(A-B)\cdot\left(\sqrt{2},\sqrt{2},-2\right)=-2\neq 0$，所以 A 不在平面 BDE 内，故 $AM\parallel$ 平面 BDE.
1. (2) 平面 BDF 内的两条相交直线可取 BD，BF，其中 $\overrightarrow{BF}=\left(-\sqrt{2},0,1\right)$. 因而平面 BDF 的一个法向量为 $\overrightarrow{BD}timesarrow(BF)=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},2\right)=2\overrightarrow{AM}$. 所以 $AM\perp$ 平面 BDF.
1. (3) 平面 ADF 的一个法向量为 $(1,0,0)$，平面 BDF 的一个法向量为 $\left(\sqrt{2},\sqrt{2},2\right)$. 设二面角 $A-DF-B$ 为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|(1,0,0)\cdot(\sqrt{2},\sqrt{2},2)|}{\sqrt{2+2+4}}=\frac{1}{2}$. 因而 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

20. 某地区有 5 个工厂，由于用电紧缺，规定每个工厂在一周内必须选择某一天停电（选哪一天是等可能的）. 假定工厂之间的选择互不影响.

1. (1) 求 5 个工厂均选择星期日停电的概率；
2. (2) 求至少有两个工厂选择同一天停电的概率.

【解析】

1. (1) 每个工厂有 7 种等可能选择，所有选择的总数为 7^5. 其中五个工厂均选择星期日的选择只有一种，所以所求概率为 $\frac{1}{7^5}$.
2. (2) 先求五个工厂选择不同日期的概率. 五个工厂依次选择不同日期的方案数为 $7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3$，所以至少有两个工厂选择同一天的概率为 $1-\frac{7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3}{7^5}=1-\frac{2520}{16807}=\frac{2041}{2401}$.

21. 已知 a 为实数，$f(x)=\left(x^2-4\right)(x-a)$.

1. (1) 求导数 $f'(x)$；
2. (2) 若 $f'(-1)=0$，求 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值和最小值；
3. (3) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2]$ 和 $[2,+\infty)$ 上都是递增的，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 展开得 $f(x)=x^3-ax^2-4x+4a$，所以 $f'(x)=3x^2-2ax-4$.
2. (2) 由 $f'(-1)=0$，得 $3+2a-4=0$，所以 $a=\frac{1}{2}$. 此时 $f(x)=x^3-\frac{1}{2}x^2-4x+2$，且 $f'(x)=3x^2-x-4=(3x-4)(x+1)$. 区间 $[-2,2]$ 内的可能极值点为 -2，-1，$\frac{4}{3}$，2. 逐一计算得 $f(-2)=0$，$f(-1)=\frac{9}{2}$，$f\left(\frac{4}{3}\right)=-\frac{50}{27}$，$f(2)=0$. 因此最大值为 $\frac{9}{2}$，最小值为 $-\frac{50}{27}$.
1. (3) 要使函数在给定两个区间上递增，需使 $f'(x)=3x^2-2ax-4\geq 0$ 对 $x\leq -2$ 及 $x\geq 2$ 均成立. 令 $h(x)=\frac{3x^2-4}{2x}=\frac{3}{2}x-\frac{2}{x}$，则 $h'(x)=\frac{3}{2}+\frac{2}{x^2}>0$.

当 $x\geq 2$ 时，$f'(x)\geq 0$ 等价于 $a\leq h(x)$. 由于 h 在 $[2,+\infty)$ 上递增，故只需 $a\leq h(2)=2$. 当 $x\leq -2$ 时，除以负数 $2x$ 后不等号反向，$f'(x)\geq 0$ 等价于 $a\geq h(x)$. 由于 h 在 $(-\infty,-2]$ 上递增，故只需 $a\geq h(-2)=-2$. 综合得 $-2\leq a\leq 2$.

22. 已知双曲线的中心在原点，右顶点为 $A(1,0)$，点 P，Q 在双曲线的右支上，点 $M(m,0)$ 到直线 AP 的距离为 1.

1. (1) 若直线 AP 的斜率为 k，且 $|k|\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$，求实数 m 的取值范围；

2. (2) 当 $m=\sqrt{2}+1$ 时，$\triangle APQ$ 的内心恰好是点 M，求此双曲线的方程.

【解析】

1. （1）直线 AP 的方程为 $y=k(x-1)$，即 $kx-y-k=0$. 点 $M(m,0)$ 到该直线的距离为 $\frac{|k||m-1|}{\sqrt{k^2+1}}=1$，所以 $|m-1|=\frac{\sqrt{k^2+1}}{|k|}=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}$. 令 $t=|k|$，则 $t\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$，且 $\sqrt{1+t^{-2}}$ 随 t 增大而减小. 因此 $\frac{2\sqrt{3}}{3}\le|m-1|\le 2$. 从而 $m\in\left[-1,1-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]\cup\left[1+\frac{2\sqrt{3}}{3},3\right]$.

1. （2）设双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $b>0$. 因为 M 是三角形 APQ 的内心，AM 是顶点 A 的角平分线. 又 A，M 均在 x 轴上，所以 AP，AQ 关于 x 轴对称. 双曲线也关于 x 轴对称，故可设

$P=(x_0,y_0)$，$Q=(x_0,-y_0)$，其中 $x_0>1$，$y_0>0$.

PQ 为直线 $x=x_0$. 由于 M 是三角形 APQ 的内点，且 $A=(1,0)$，故 $1<m<x_0$. 内心到三边距离相等，点 M 到直线 AP 的距离为 1，所以 $x_0-m=1$，从而 $x_0=m+1=2+\sqrt{2}$. 设直线 AP 的斜率为正数 k，则 $\frac{k(m-1)}{\sqrt{k^2+1}}=1$. 代入 $m-1=\sqrt{2}$，得 $\frac{\sqrt{2}\{k\}}{\sqrt{k^2+1}}=1$，从而 $k^2=1$. 由于 $k>0$，故 $k=1$，进而 $y_0=k(x_0-1)=1+\sqrt{2}$.

把点 $P=\left(2+\sqrt{2},1+\sqrt{2}\right)$ 代入双曲线，得 $b^2=\frac{(1+\sqrt{2})^2}{(2+\sqrt{2})^2-1}=\frac{3+2\sqrt{2}}{5+4\sqrt{2}}=\frac{1+2\sqrt{2}}{7}=\frac{1}{2\sqrt{2}-1}$. 因此双曲线方程为 $x^2-\left(2\sqrt{2}-1\right)y^2=1$. 此时 $x_0>1$，且 $y_0>0$，故 P，Q 确在该双曲线的右支上；由对称性，点 M 到 AP，AQ，PQ 的距离均为 1，条件相容.